

S.2 - máme polynom stupně nejvýše 4

$$p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0, \quad a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$$

dosadíme body:

$$p(0) = 1 \Rightarrow a_0 = 1$$

$$p(1) = 2 \Rightarrow a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + 1 = 2 \Rightarrow a_4 + a_3 + a_2 + a_1 = 1$$

$$p(2) = -3 \Rightarrow 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + 1 = -3$$

$$-2 = 8a_4 + 4a_3 + 2a_2 + a_1$$

abychom našli řešení s nejmenší normou pro rovnici danou matricí:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 8 & 4 & 2 & 1 & -2 \end{array} \right) \text{ máme 2 rovnice pro 4 neznámé}$$

použijeme tvrzení o řešení s nej. normou

$$x_{Ln} = A^* z, \text{ kde } z \text{ řeší}$$

$$A A^* z = b$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 1 & 4 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = A A^* = \begin{pmatrix} 4 & 13 \\ 13 & 85 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 4 & 13 & 1 \\ 13 & 85 & -2 \end{array} \right) \Rightarrow z_1 = 1; z_2 = -\frac{1}{5}$$

$$\text{a tedy } x_{Ln} = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 1 & 4 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3/5 \\ 1/5 \\ 3/5 \\ 4/5 \end{pmatrix} \text{ což jsou hledané koeficienty}$$

$$p(x) = -\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1$$